

第1章 命题逻辑

1.1. 命题符号化及联结词

例 1.1. 判断下列句子中哪些是命题

1) 2是素数.

2) 雪是黑色的

3) $2+3=5$

4) 明年10月1日是晴天

5) 3能被2整除.

6) 这朵花真好香呀!

(感叹句)

7) 明天下午有会吗?

(疑问句)

8) 请关上门!

(祈使句)

9) $x+y>5$

10) 存在地球外的星球上也有生命

简单命题或原子命题

 $p, q, r, \dots$ $p_i, q_i, r_i, \dots$

命题常项或命题常元

命题变项或命题变元

复合命题

例1.2. 将下列命题符号化

(1) 3 不是偶数.

定义 1.1.

设 p 为任一命题. 复合命题“非 p ” (或“ p 的否定”) 称为 p 的否定, 记作 $\neg p$. $\neg$ 为否定联结词.

$\neg p$ 为真当且仅当 p 为假

定义 1.2.

设 p, q 为两命题. 复合命题“ p 并且 q ” (或“ p 和 q ”) 称作 p 与 q 的合取. 记作 $p \wedge q$. $\wedge$ 为合取联结词.

$p \wedge q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真

p 与 q 的合取表达的逻辑关系是 p 与 q 两命题同时成立.

因而自然语言中常用的联结词“既...又...”、“不仅...而且”、“虽然...但是...”等, 都可以符号化为 $\wedge$.

例1.3. 将下列命题符号化.

(1) 李平既聪明又用功

(2) 李平虽然聪明, 但不用功

(3) 李平不但聪明, 而且用功

(4) 李平不是不聪明, 而是不用功

定义 1.3.

设 P, Q 为两命题. 复合命题: " P 或 Q " 称作 P 与 Q 的析取式. 记作 $P \vee Q$. $\vee$ 为析取联结词.

$P \vee Q$ 为真当且仅当 P 与 Q 中至少一个为真

相容性亦:

排斥性亦:

设 P 表示: "派小王去开会". Q 表示: "派小李去开会".
那么 "派小王或小李去开会" 不能符号化为 $P \vee Q$.
因为这里的意思是派他们两人中的一人去开会.

这 "或" 表达的是排斥性

可以借助于联结词 $\neg, \wedge, \vee$ 来表达这种排斥性.

即符号化为 $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$.

或 $(P \vee Q) \wedge \neg (P \wedge Q)$

定义 1.4.

设 P, Q 为两命题. 复合命题: "如果 P , 则 Q " 称作 P 与 Q 的蕴涵式. 记作 $P \rightarrow Q$. 称 P 为蕴涵式的前件, Q 为蕴涵式的后件. $\rightarrow$ 称作蕴涵联结词.

$P \rightarrow Q$ 为假, 当且仅当 P 为真且 Q 为假

例 1.4. 将下列命题符号化

(1) 只要天不下雨. 我就骑自行车上班

(2) 只有天不下雨. 我才骑自行车上班

(3) 若 $2+2=4$. 则太阳从东方升起

(4) 若 $2+2 \neq 4$. 则太阳从东方升起

(5) 若 $2+2=4$. 则太阳从西方升起

(6) 若 $2+2 \neq 4$. 则太阳从西方升起

令 p : 天下雨.

q : 我骑自行车上班.

p : $2+2=4$

q : 太阳从东方升起

(1) $\neg p \rightarrow q$.

(2) $q \rightarrow \neg p$

例 1.5. 设 p, q 为两命题. 复合命题: " p 当且仅当 q " 称作 p 与 q 的等价式. 记作 $p \leftrightarrow q$
 $\leftrightarrow$ 称作等价联结词.

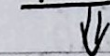
$p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p, q 真值相同.

等价式 $p \leftrightarrow q$ 所表示的逻辑关系是. p 与 q 为充必要条件. 只要 p 与 q 的真值同为真或同为假.

$p \leftrightarrow q$ 的真值就为真. 否则 $p \leftrightarrow q$ 的真值为假

1.2. 命题公式及分类

由这5种联结词和多个命题常项可以组成更复杂的复合命题。



命题变项

合式公式

合式公式是由命题变项、联结词、圆括号组成的字符串，定义如下。

定义1.6.

- 1) 单个命题变项 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots$ 是合式公式
- 2) 如果 A 是合式公式，则 $(\neg A)$ 也是合式公式。
- 3) 如果 A, B 是合式公式，则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式。
- 4) 只有有限次地使用 1) ~ 3) 组成的字符串才是合式公式。

在命题逻辑中，合式公式又称命题公式，简称公式。

定义1.7.

- 1) 若 A 是单个命题变项，则称 A 是 0 层公式
- 2) 称 A 是 $n+1$ ($n \geq 0$) 层公式是指 A 符合下列情况之一
 - ① $A = \neg B$, B 是 n 层公式
 - ② $A = B \wedge C$. 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式，且 $n = \max(i, j)$
 - ③ $A = B \vee C$. 其中 B, C 的层次同 ②
 - ④ $A = B \rightarrow C$. 其中 B, C 的层次同 ②
 - ⑤ $A = B \leftrightarrow C$.

定义 1.8.

设 A 为一命题公式, $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为出现在 A 中的所有命题变项
 组 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 指包一组真值, 称为对 A 的一赋值或解释
 若指包的一组值使 A 的值为真, 则称这组值为 A 的成真赋值.
 若使 A 的值为假, 则称这组值为 A 的成假赋值.

例 1.7 求下列命题公式的真值表

(1) $p \wedge (q \vee \neg r)$

(2) $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$

(3) $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$

p	q	r	$\neg r$	$q \vee \neg r$	$p \wedge (q \vee \neg r)$
0	0	0	1	1	0

根据在各种赋值下的取值情况, 可将命题公式分为三类

定义 1.9.

设 A 为一命题公式

(1) 若 A 在所有赋值下取值均为真, 则称 A 为重言式或永真式

(2) 若 A 在所有赋值下取值均为假, 则称 A 为矛盾式或永假式

(3) 若 A 至少存在一组成真赋值, 则称 A 是可满足式

重言式一定是可满足式, 但反之不真

定义 1.10.

一个 n ($n \geq 1$) 阶笛卡尔积 $\{0, 1\}^n$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数称为一个 n 元真值函数.

n 元真值函数 F 记为 $F: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$.

n 个命题变元. 共有 2^n 个可能的赋值.

$\therefore n$ 个命题变元共可以形成 2^{2^n} 个不同的真值函数.

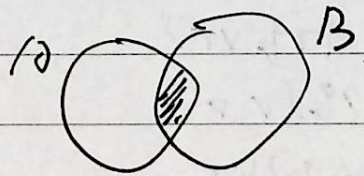
1.3. 等值演算.

定义 1.11.

设 A, B 为两个命题公式. 若等价式 $A \Leftrightarrow B$ 是重言式. 则称 A 与 B 是等值的. 记作 $A \equiv B$.

吸收律

$$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A.$$



$A \quad A \vee B.$

$\wedge$

$$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A.$$

$A \quad A \wedge B.$

$\vee$

$\Rightarrow$

$A \quad A \vee B$

$\wedge$

蕴含等值式

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$$

等价等值式

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$$

假言易位

$$\underline{A \rightarrow B} \Leftrightarrow \underline{\neg B \rightarrow \neg A}$$

等价的等值式

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$$

分配律

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$$

例 1.9 验证下列等值式

$$(1) \quad p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$$

$$p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (q \rightarrow r)$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow \neg (p \wedge q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$$

$$(2) \quad p \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

$$p \Leftrightarrow p \wedge 1$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (q \vee \neg q)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

1.4. 范式

定义 1.12.

仅由有限 $\neg$ 命题变项或其否定构成的析取式称为简单析取式.

仅由有限 $\neg$ 命题变项或其否定构成的合取式称为简单合取式.

从定义不难看出以下两点:

1. $\neg$ 简单析取式是重言式, 当且仅当它同时含 $\neg$ 命题变项及其否定.
 2. $\neg$ 简单合取式是矛盾式, 当且仅当它同时含 $\neg$ 命题变项及其否定.

$p \vee \neg p \vee q$ 是重言式.

$p \wedge \neg p \wedge q$ 是矛盾式.

定义 1.13.

仅由有限 $\neg$ 简单合取式构成的析取式称为析取范式.

仅由有限 $\neg$ 简单析取式构成的合取式称为合取范式.

定义 1.14.

设有 n 个命题变项. 若在简单合取式中每个命题变项及其否定项仅有一次出现, 则这样的简单合取式称为 极小项.

在极小项中, 命题变项及其否定项通常按下角标字母顺序排列.

3 个命题变项 p, q, r 形成 8 个极小项.
如果将命题变项看成 1, 命题变项的否定看成 0.
则每个极小项对应一个二进制数.

这个二进制数正是该极小项的成真赋值.
用这个二进制数对应的十进制数作为该极小项符号的角码.

3 个极小项对应情况如下.

$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	000	记作 m_0 .
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	001	m_1
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	010	m_2
$\neg p \wedge q \wedge r$	011	m_3

⋮

m_7 .

一般情况下, n 个命题变项共产生 2^n 个极小项.
分别记为 $m_0, m_1, \dots, m_{2^n-1}$.

定义 1.15.

如果公式 A 的析取范式中的简单合取式全是极小项，
则称该析取范式为 A 的主析取范式。

定理 1.3.

任何命题公式都有唯一的主析取范式。

主析取范式的用途

1. 判断两个命题公式是否等价
2. 判断命题公式的类型
3. 求命题公式成真赋值和成假赋值。

1.5 联结词全功能集.

定义 1.18

设 S 是一组联结词集合. 如果任一真值函数都可以用仅含 S 中的联结词的命题公式表示. 则称 S 为全功能集.

定理 1.5.

$\{\neg, \wedge, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \rightarrow\}$ 都是联结词全功能集.

定义 1.19.

设 p, q 为两命题. 复合命题“ p 与 q 的否定”称为 p 与 q 的
与作式. 记作 $p \uparrow q$, 即 $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$.

$\uparrow$ 称为与作联结词

复合命题“ p 或 q 的否定”称为 p 与 q 的或作式.

记作 $p \downarrow q$. 即 $p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$

$\downarrow$ 称为或作联结词.

定理 1.6

$\{\uparrow\}$, $\{\downarrow\}$ 都是联结词全功能集

1.2. 命题逻辑预备知识

一. 命题公式

1. 联结词

$p, q, r, \dots$ 表示原子命题 (或简单命题)

1 表示命题的真值为真.

0 表示命题的真值为假.

$\neg$ 称为否定联结词.

$\neg p$ 称为 p 的否定式.

p	$\neg p$
0	1
1	0

$\wedge$ 称为合取联结词

$p \wedge q$ 称为 p 与 q 的合取式

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

串联

(and)

(D) 1

2

$\vee$ 称为析取联结词

$p \vee q$ 称为 p 与 q 的析取式

p	q	$p \vee q$
-----	-----	------------

并联

(or) ✓

$\rightarrow$ 称为蕴含联结词

$p \rightarrow q$ 称为 p 与 q 的蕴含式

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

理论 习题

$\leftrightarrow$ 称为等价联结词

$p \leftrightarrow q$ 称为 p 与 q 的等价式

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. 命题公式

(1) 单个命题变元 (或常元) 是命题公式

(2) 若 A 是命题公式, 则 $(\neg A)$ 也是

(3) 若 A, B 是命题公式, 则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是

(4) 只有有限次应用 (1)-(3) 形成的符号串才是

例子

p

简单命题

$(\neg(\neg(\neg p)))$

$\neg \neg \neg p$

复合命题

$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$

$p \rightarrow (q \rightarrow r)$

优先级

$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

真值表

p	q	$p \rightarrow q$	$p \wedge \neg p$	$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	0	1

赋值.

可满足式

矛盾式
(永假式)重言式
(永真式)

二. 等值演算

1. 等值式

 $A \Leftrightarrow B$: $A \Leftrightarrow B$ 是永真式.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$	$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\therefore p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

2. 基本的等值式.

11) 零律. $A \Leftrightarrow A \vee 0$ $A \Leftrightarrow A \wedge 1$

12) 交换律. $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$

$$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$$

13) 结合律. $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$

$$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$$

14) 分配律. $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

$$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

15) 德·摩根律

$$\neg (A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

$$\neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

16) 吸收律

$$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$$

$$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$$

17) 同一律. $A \vee 1 \Leftrightarrow 1$

$$A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$$

18) 同一律. $A \vee 0 \Leftrightarrow A$

$$A \wedge 1 \Leftrightarrow A$$

19) 排中律. $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$

有争议.

10) 矛盾律. $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$

对偶原理: $\vee \rightarrow \wedge$ 互换, $0 \rightarrow 1$ 互换

111) 双重否定律. $\neg \neg A \Leftrightarrow A$

112) 蕴含等值式. $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

113) 等价等值式.

$$A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$$

(14) 等价命题等值式

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$$

(15) 假言易位

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$$

(16) 逆命题

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$$

3. 等值演算

$$p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

$$\Leftrightarrow p \rightarrow (\neg q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$$

蕴涵等值式, 置换规则

结合律

德·摩根律

蕴涵等值式

三. 命题逻辑推理

1. 推理的形式结构

前提: $A_1, A_2, \dots, A_n$

结论: B .

推理的形式结构:

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow B$$

2. 重要的推理定律.

推理定律 $A \Rightarrow B$: $A \rightarrow B$ 是永真式

1) 附加律 $A \Rightarrow (A \vee B)$

前提: A

结论: $A \vee B$

$A \rightarrow (A \vee B)$ 是永真式

2) 化简律.

$$(A \wedge B) \Rightarrow A. \quad (A \wedge B) \Rightarrow B$$

前提: $A \wedge B$

结论: A

$(A \wedge B) \rightarrow A$ 是永真式.

3) 假言推理

$$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B.$$

前提: $A \rightarrow B$

A .

结论: B .

$(A \rightarrow B) \wedge A \rightarrow B$ 是永真式

14). 拒取式 $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$

前提: $A \rightarrow B$
 $\neg B$

结论: $\neg A$

$((A \rightarrow B) \wedge \neg B) \rightarrow (\neg A)$ 是永真式

15). 析取三段论

$(A \vee B) \wedge \neg A \Rightarrow B$

$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

前提: $A \vee B$

$\neg A$

结论: B

$((A \vee B) \wedge \neg A) \rightarrow B$ 是永真式

16). 假言三段论

$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$

前提: $A \rightarrow B$

$B \rightarrow C$

结论: $A \rightarrow C$

$((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)$ 是永真式

17). 等式三段论

$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$

前提: $A \leftrightarrow B$

$B \leftrightarrow C$

结论: $A \leftrightarrow C$

$((A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C)) \rightarrow (A \leftrightarrow C)$ 是永真式

18) 构造性两难

$$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$$

前提: $A \rightarrow B$

$$C \rightarrow D$$

$$A \vee C$$

结论: $B \vee D$

3. 判断推理正确的方法

前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), p, q$

结论: r

方法一: 推理的形式结构

方法二: 从前提推得结论

方法一: (形式结构是永真式)

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge p \wedge q \rightarrow r$$

$\Rightarrow$

方法二: (从前提推得结论)

1.1

11) $\sqrt{2}$ 是无理数

12) 5 能被 2 整除

13) 现在开会吗?

14) $x+5 > 0$

15) 这朵花真好看啊!

16) 2 是素数当且仅当三角形有 3 条边

17) 雪是黑色的, 当且仅当太阳从东方升起

18) 2008 年 10 月 1 日 天气晴朗

19) 太阳系以外的星球上有生物

110) 小李在宿舍里

111) 全体起立!

112) 4 是 2 的倍数或是 3 的倍数

113) 4 是偶数且是奇数

114) 李明与王华是同学

115) 蓝色和黄色可以调配成绿色

1.5. 将下列命题符号化

11) 2 是偶数 又是素数 $p \wedge q$

12) 小王不但聪明而且用功 $p \wedge q$

13) 虽然天气很冷, 老王还是来了. $p \wedge q$

14) 他一边吃饭, 一边看电视

15) 如果天下大雨, 他就乘公共汽车上班 $p \rightarrow q$

16) 只有天下大雨, 他才乘公共汽车上班 ~~$p \rightarrow q$~~ $q \rightarrow p$

17) 除非天下大雨, 否则他不乘公共汽车上班 ~~$p \rightarrow q$~~ $q \rightarrow p$

18) 不经一事, 不长一智 $\neg p \rightarrow \neg q$

1.6. 设 p, q 的真值为 0, r, s 的真值为 1.

求下列各命题公式的真值.

11) $p \vee (q \wedge r)$

12) $(p \leftrightarrow r) \wedge (\neg q \vee s)$

13) $(p \wedge (q \vee r)) \rightarrow ((p \vee q) \wedge (r \wedge s))$

14) $\neg(p \vee (q \rightarrow (r \wedge \neg p))) \rightarrow (r \vee \neg s)$

1.10 已知真值函数 F, G, H, R 的真值表如表 1-1 所示.

分别给出用下列联结词集合中的联结词表示的与 F, G, H, R 等值的一个命题公式

(1) $\{ \neg, \rightarrow \}$ (2) $\{ \neg, \wedge \}$ (3) $\{ \neg, \vee \}$ (4) $\{ \neg \}$ (5) $\{ \wedge \}$

先根据成真赋值或成假赋值写出主析取范式或主合取范式
然后用等值演算法求包含联结词集合上的公式

有时也可以通过观察给出真值函数的公式表示

(a) F 只有一个成真赋值 10, 它是 $\neg F$ 的一个成假赋值
因而可以写出

$$F \Leftrightarrow \neg (p \rightarrow q)$$

这是 $\{ \neg, \rightarrow \}$ 上的公式

$$\neg A \Leftrightarrow A \uparrow A$$

1.11 设 A, B, C 为任意的命题公式

(1) 已知 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$. 问 $A \Leftrightarrow B$ 吗?

(2) 已知 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$. 问 $A \Leftrightarrow B$ 吗?

(3) 已知 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$. 问 $A \Leftrightarrow B$ 吗?

(a) 对 C 是否为重言式进行讨论

若 C 为重言式, 则 $A \wedge C \Leftrightarrow A$

$$B \wedge C \Leftrightarrow B$$

于是, 若 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$

1.12 求下列命题公式的主析取范式和主合取范式。
成真赋值 成假赋值

$$(1) (p \vee (q \wedge r)) \rightarrow (p \wedge q \wedge r)$$

(2)

1.13 通过主析取范式判断下列各组命题公式是否等值

$$(1) p \rightarrow (q \rightarrow r) \quad ; \quad q \rightarrow (p \rightarrow r)$$

$$(2) p \uparrow q \quad ; \quad p \downarrow q$$

1.14 一个排队电路。输入为A、B、C，其输出分别为 F_A 、 F_B 、 F_C 。在同一时间内只能有一个信号通过。如果同时有两个或两个以上信号通过时，则按A、B、C的顺序输出。

例如，A、B、C同时输入时，只能 F_A 有输出。写出 F_A 、 F_B 、 F_C 的逻辑表达式。并化简为功能函数中的表达式。

1.7. 判断下列命题公式的类型, 方法不限.

$$(1) \quad p \rightarrow (p \vee q \vee r)$$

$$(2) \quad (p \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg p$$

$$(3) \quad \neg (p \rightarrow q) \wedge q$$

$$(4) \quad (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

$$(5) \quad (\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$$

$$(6) \quad (p \wedge \neg p) \leftrightarrow q$$

$$(7) \quad (p \vee \neg p) \rightarrow ((q \wedge \neg q) \wedge \neg r)$$

$$(8) \quad (p \leftrightarrow q) \rightarrow \neg (p \vee q)$$

$$(9) \quad ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$$

$$(10) \quad ((p \vee q) \rightarrow r) \leftrightarrow \neg$$

$$p \rightarrow (p \vee q \vee r)$$

$$\neg p \vee (p \vee q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (1 \vee q \vee r) \Leftrightarrow 1.$$

1.8 用等值演算法证明下列等值式

$$1) (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \Leftrightarrow p$$

$$2) ((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$$

$$3) \neg (p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg (p \wedge q))$$

$$1) (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (q \vee \neg q) = p \wedge 1 \Leftrightarrow p$$

$$2) p \rightarrow (q \wedge r) \Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

$$3) \neg (p \leftrightarrow q)$$

$$\Leftrightarrow \neg ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$$

1.9 用等值演算法判断下列公式的类型

$$1) \neg ((p \wedge q) \rightarrow p)$$

$$2) ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \Leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$$

$$3) (\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$$

1.15. 某勘探队有3名队员. 有一天取得一块矿样. 3人的判断如下.

甲说: 这不是铁. 也不是铜.

乙说: 这不是铁. 是锡.

丙说. 这不是锡. 是铁.

1.16. 有一盏灯由3个开关控制, 要求按任何-个开关都能使灯由亮变黑或由黑变亮. 试设计-个这样的组合电路.

1.17. 输入输出的关系如表1-2和表1-3所示, 试写出实现它们的组合电路的表达式.

1.18 判断下列推理是否正确. 先将命题符号化. 再写出前提和结论. 然后进行判断.

1.19 构造下面推理的证明

1) 前提: $\neg(p \wedge \neg q), \neg q \vee r, \neg r$

结论: $\neg p$

1) 前提: $p \rightarrow (q \rightarrow s), q, p \vee \neg r$

结论: $r \rightarrow s$

1) 前提: $p \rightarrow q$

结论: $p \rightarrow (p \wedge q)$

1) 前提: $q \rightarrow p, q \leftrightarrow s, s \leftrightarrow t, t \wedge r$

结论: $p \wedge q \wedge s \wedge r$

1) 前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r \vee s, \neg s, p$

结论: $\neg q$

1) ① $\neg q \vee r$

② $\neg r$

③ $\neg q$

① ② 析取三段论

1) $(\neg q \vee r) \wedge (\neg r) \Rightarrow \neg q$

$A \vee B$

$\neg A$

B